代数几何课程笔记

minamomo

Monday 26th October, 2026

References:

[1]

Marks:

1.

1. 定义 **Definition**.
2. 定理 **Theorem**.
3. 例题 **Example**.
4. 习题 **Exercise**.

Preface

minamomo
2026.9 于中国上海

This page intentionally left blank.

Contents

1 14th Sept. Lecture 1 曲线的参数化 7

2 21th Sept. Lecture 2 简单相交理论 9

3 23th Sept. Lecture 3 退化圆锥曲线 11

4 28th Sept. Lecture 4 一般椭圆曲线 15

5 12th Oct. Lecture 5 三次曲线的群结构 19

6 19th Oct. Lecture 6 非奇异三次曲线 23

7 21st Oct. Lecture 7 Hilbert 基定理 27

8 26th Oct. Lecture 8 代数集与理想的对应 31

9 2nd Nov. Lecture 9 Hilbert 零点定理 35

Chapter 1

14th Sept. Lecture 1 曲线的参数化

射影平面 $\mathbb{P}^2(k)$ 内的直线 $l = ax + by - z$ 有参数化

$$\begin{aligned} \alpha: \ \mathbb{P}^1(k) &\to \mathbb{P}^2(k), \\ [x, y] &\mapsto [x, y, ax + by]. \end{aligned}$$

过两点 $[x_1, y_1, z_1]$ 和 $[x_2, y_2, z_2]$ 的直线 $l = ax + by + cz$ 满足

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = 0.$$

如果一点 $[x, y, z]$ 也在 l 上, 则

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = 0$$

表明矩阵行线性相关, 从而

$$[x, y, z] = [\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2 \lambda z_1 + \mu z_2].$$

注意射影空间的定义商掉了等价关系, 因此 $\lambda : \mu$ 一定的所有 (λ, μ) 给出的是相同的点, 因此可以认为 $[\lambda, \mu] \in \mathbb{P}^1(k)$, 给出了直线的一般参数化

$$\begin{aligned} \alpha: \ \mathbb{P}^1(k) &\to \mathbb{P}^2(k), \\ [\lambda, \mu] &\mapsto [\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2 \lambda z_1 + \mu z_2]. \end{aligned}$$

形如 $c = z^2 - xy$ 的圆锥曲线有参数化

$$\begin{aligned} \alpha: \ \mathbb{P}^1(k) &\to \mathbb{P}^2(k), \\ [u, v] &\mapsto [u^2, v^2, uv], \end{aligned}$$

容易验证这是一个双射.

一般三次曲线无参数化.

Chapter 2

21th Sept. Lecture 2 简单相交理论

设 k 为代数闭域, f 为平面射影曲线, 则 f 总是可以分解为一次式乘积

$$f = \prod_{i=1}^{r} (\beta_i x - \alpha_i y)^{m_i},$$

其中 $[\alpha_i, \beta_i] \in \mathbb{P}^1(k)$. 称 m_i 为 f 关于点 $[\alpha_i, \beta_i]$ 的**重数 (multiplicity)**.

以下考虑 Bezout 定理的简单形式.

设 $f = l$ 为直线, g 为 d 次二元齐次式 (d 次平面射影曲线), f 与 g 无公因子时, 考虑 $f \cap g$ 的交点. 通过射影变换可以在不改变相交情况下将 l 变为无穷远直线 $l = z$. 由于 f 不包含于 g, 则 $g(x, y, 0)$ 不为零多项式, $g(x, y, 0) = 0$ 的解恰好与 $f \cap g$ 一一对应, 但 d 次多项式至多有 d 个不同零点, 从而 $\#f \cap g \leq d$.

设 $f = c$ 为圆锥曲线, g 为 d 次二元齐次式, f 与 g 无公因子时, 考虑 $f \cap g$ 的交点. 通过射影变换可以在不改变相交情况下将 c 变为 $c = z^2 - xy$. 注意到 c 有参数化 $[u^2, v^2, uv]$, 因此 c 与 g 的交点与 $g(u^2, v^2, uv) = 0$ 在 $\mathbb{P}^1(k)$ 内的解一一对应, 而 $2d$ 次多项式至多有 $2d$ 个不同零点, 从而 $\#f \cap g \leq 2d$.

如果 c_1, c_2 为射影圆锥曲线, 均经过五点 $P_i (1 \leq i \leq 5)$, 且无四点共线. 我们证明 c_1 与 c_2 相同.

先考虑有一个非退化的情形, 不妨设为 c_1. 如果此时 $c_1 \subseteq c_2$, 则通过射影变换让 $c_1 = z^2 - xy$, 并将 c_2 按 z 的幂次排列为

$$c_2(x, y, z) = A(x, y) + zB(x, y) + \lambda(z^2 - xy).$$

考虑 c_1 的参数化, 由于 $c_1 \subseteq c_2$, 必然有

$$c_2(u^2, v^2, uv) = A(u^2, v^2) + uvB(u^2, v^2) = 0$$

恒成立. 注意到左边关于 u 的偶数次幂完全来自于 $A(u^2, v^2)$, 奇数次幂完全来自于 $uvB(u^2, v^2)$, 要恒为 0 只可能两式均为 0, 即 $c_2 = \lambda(z^2 - xy)$, 从而 c_1 与 c_2 确定了相

同的圆锥曲线. 如果此时 c_1 不含于 c_2, 根据非退化可知无公因子, 否则公因子是一次式, 表明 c_1 退化. 如果 $c_1 \neq c_2$, 则根据 Bezout 定理, 相交数至多为 4, 矛盾.

再考虑 c_1, c_2 均退化的情形, 即均为两条直线的并. 如果 c_1 与 c_2 有公因子, 则必然是一次式 l, 设 $c_1 = ll_1$, $c_2 = ll_2$, 则交点是 l 上所有点以及 $l_1 \cap l_2$ 的一点, 这表明 P_i 中除了 $l_1 \cap l_2$ 至少有四点在 l 上, 矛盾. 如果 c_1 与 c_2 无公因子, 显然交点数不超过 4, 同样矛盾.

再说明通过这样五点的圆锥曲线的存在性. $\mathbb{P}^2(k)$ 上的圆锥曲线有形式

$$c(x, y, z) = ax^2 + bxy + cy^2 + dxz + eyz + fz^2,$$

从而构成 6 维向量空间. 现在过五个点 $P_i (1 \leq i \leq 5)$ 给出了关于变量 (a, b, c, d, e, f) 的 5 个线性方程组

$$Av = \begin{bmatrix} x_1^2 & x_1y_1 & y_1^2 & x_1z_1 & y_1z_1 & z_1^2 \\ x_2^2 & x_2y_2 & y_2^2 & x_2z_2 & y_2z_2 & z_2^2 \\ x_3^2 & x_3y_3 & y_3^2 & x_3z_3 & y_3z_3 & z_3^2 \\ x_4^2 & x_4y_4 & y_4^2 & x_4z_4 & y_4z_4 & z_4^2 \\ x_5^2 & x_5y_5 & y_5^2 & x_5z_5 & y_5z_5 & z_5^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{bmatrix} = 0,$$

从而解空间的维数为 $6 - \operatorname{rank}(A) \geq 6 - 5 = 1$, 这就说明这样的圆锥曲线存在.

Chapter 3

23th Sept. Lecture 3 退化圆锥曲线

平面射影圆锥曲线的一般形式为

$$c(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^T Q \mathbf{v} = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & d \\ b & c & e \\ d & e & f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

在代数闭域 k 上 Q 可作合同对角化变为规范型 $(U\mathbf{v})^T \bar{Q}(U\mathbf{v})$, 其中 $\bar{Q}$ 只能取

$$\mathrm{diag}(0,0,0), \mathrm{diag}(1,0,0), \mathrm{diag}(1,1,0), \mathrm{diag}(1,1,1)$$

之一. 如果 c 退化, 则作为多项式可约, 作换元 $\mathbf{u} = U\mathbf{v} = (x', y', z')$ 后必定仍然可约, 但是 $(x')^2 + (y')^2 + (z')^2$ 不可约, 而 $(x')^2 + (y')^2 = (x' + \mathrm{i}y')(x' - \mathrm{i}y')$ 和 $(x')^2$ 可约, 因此非零圆锥曲线非退化当且仅当二次型矩阵 Q 满秩, 也即 $\det(Q) \neq 0$. 更进一步, $\mathrm{rank}(Q) = 2$, 即只有一个 0 特征值时 $(x')^2 + (y')^2$ 分裂不分歧, 因此 c 退化为相交直线. $\mathrm{rank}(Q) = 1$, 即有两个 0 特征值时 $(x')^2$ 只分歧不分裂, 因此 c 退化为**重合直线 (double line)**.

任意两个圆锥曲线 c_1, c_2 的交点确定一族经过的圆锥曲线

$$c = \lambda c_1 + \mu c_2, \quad [\lambda, \mu] \in \mathbb{P}^1(k),$$

称为过这些点的**圆锥曲线束 (pencil of conics)**, 一族圆锥曲线束形如

$$c(x,y,z) = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda a_1 + \mu a_2 & \lambda b_1 + \mu b_2 & \lambda d_1 + \mu d_2 \\ \lambda b_1 + \mu b_2 & \lambda c_1 + \mu c_2 & \lambda e_1 + \mu e_2 \\ \lambda d_1 + \mu d_2 & \lambda e_1 + \mu e_2 & \lambda f_1 + \mu f_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

如果 c_1 非退化, 则若 c 退化, 有 $\det(Q(\lambda, \mu)) = 0$, 这是关于 $[\lambda, \mu]$ 的三次方程, 至多有三个解. 如果这三个解有重根, 则该重根 $[\lambda_0, \mu_0]$ 使得 $Q(\lambda_0, \mu_0)$ 有两个 0 特征值, 因此退化为重合直线. 如果出现 3 重根, 则表明相应的 $Q(\lambda_0, \mu_0) = 0$, 即 $\lambda_0 c_1 + \mu_0 c_2 = 0$, 也即 c_1 和 c_2 代表同一个圆锥曲线.

现在考察代数闭域 k 上的一维射影圆锥曲线

$$q(u,v)=a_0u^2+a_1uv+a_2v^2$$

和三次曲线

$$c(u,v)=b_0u^3+b_1u^2v+b_2uv^2+b_3v^3.$$

如果 q 与 c 相交, 则存在非零的公共零点. 注意到全体 4 次齐次多项式

$$Au^4+Bu^3v+Cu^2v^2+Duv^3+Ev^4$$

的系数构成仿射空间 $\mathbb{A}^5(k)$, 既然 q 与 c 有公共零点, 则 u^2q,uvq,v^2q,uc,vc 有公共零点, 也即

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & & \\ & a_0 & a_1 & a_2 & \\ & & a_0 & a_1 & a_2 \\ b_0 & b_1 & b_2 & b_3 & \\ & b_0 & b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u^4 \\ u^3v \\ u^2v^2 \\ uv^3 \\ v^4 \end{bmatrix}=0$$

有非零解, 于是行列式为 0. 反之如果上述矩阵的行列式为 0, 则矩阵行线性相关, 特别地 u^2q,uvq,v^2q,uc,vc 线性相关, 即存在不全为 0 的二次齐次式 $f(u,v)$ 和一次齐次式 $g(u,v)$ 使得 $qf+cg=0$, 特别地 $q\mid cg$. 如果 q 与 c 互素, 则 $q\mid g$, 但 g 是一次式, 必须 $g=0$, 于是 $qf=0$ 导致 $f=g=0$ 矛盾. 因此 q 与 c 有公因子, 当然有非零公共零点.

设 $f(x,y,z)$ 为一般平面射影三次曲线, 一般形式为

$$f(x,y,z)=z^2A(x,y)+zB(x,y)+C(x,y),$$

其中 A,B,C 为 $1,2,3$ 次齐次式. 如果

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z)=\frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z)=\frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z)=0$$

有解, 则相应的解 $[x,y,z]\in\mathbb{P}^2(k)$ 称为 f 的**奇异点 (singular point)**.

现在我们对不可约奇异三次曲线作分类, 通过射影变换不妨设奇异点为 $[0,0,1]$, 则在一般形式中设 $A(x,y)=ax+by$, 有

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0,1)=1^2a+1\frac{\partial B}{\partial x}(0,0)+\frac{\partial C}{\partial x}(0,0)=0.$$

由于 B,C 为二次或三次, 求导后不为常数, 代入 $(0,0)$ 后必然为 0, 故 $a=0$, 同理可得 $b=0$, 即 $A(x,y)=0$.

注意到 $B(x,y)$ 是二次型, 如果退化, 则可通过射影变换变为 $B(x,y)=xy$, 注意这不改变 $[0,0,1]$ 是奇点, 因为 $(0,0)$ 的线性变换仍然是 $(0,0)$. 于是有形式

$$f(x,y,z)=xyz+(ax^3+bx^2y+cxy^2+dy^3)=(xy)(z+bx+cy)+ax^3+dy^3.$$

由于 f 不可约, a, d 均不为 0, 因此作变换 $x' = a^{\frac{1}{3}}x$, $y' = b^{\frac{1}{3}}x$ 和 $z' = -(z + bx + cy)$ 可得

$$f(x', y', z') = (x')^3 + (y')^3 - x'y'z',$$

称为**结点三次曲线 (nodal cubic)**. 如果非退化, 同样可设 $B(x, y) = x^2$, 则有

$$f(x, y, z) = x^2z + (ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3).$$

由于 f 不可约, $d \neq 0$, 先将 $-d^{\frac{1}{3}}y$ 换为新的 y, 整理并配方为

$$x^2z + (ax^3 + bx^2y + cxy^2) - y^3 = x^2\left(z + \left(a - \frac{c^3}{27}\right)x + \left(b + \frac{c^2}{3}\right)y\right) - \left(y - \frac{c}{3}x\right)^3.$$

作变换

$$x' = x, \quad y' = y - \frac{c}{3}x, \quad z' = z + \left(a - \frac{c^3}{27}\right)x + \left(b + \frac{c^2}{3}\right)y$$

可得

$$f(x', y', z') = (x')^2z' - (y')^3,$$

称为**尖点三次曲线 (cuspidal cubic)**.

Chapter 4

28th Sept. Lecture 4 一般椭圆曲线

代数曲线的**有理参数化 (rational parametrization)** 是指对一个 $\mathbb{P}^n(k)$ 上的不可约代数曲线 f, 存在有理映射

$$\begin{array}{rccc} \Phi: & \mathbb{P}^1(k) & \to & \mathbb{P}^n(k), \\ & [u,v] & \mapsto & [q_1([u,v]), q_2([u,v]), \ldots, q_n([u,v])], \end{array}$$

使得 q_i 均为有理函数, 且像集 $\mathrm{im}(\Phi)$ 在 f 上, 即

$$f(q_1([u,v]), q_2([u,v]), \ldots, q_n([u,v])] \equiv 0.$$

尖点三次曲线 $f(x,y,z) = x^2z - y^3$ 有参数化

$$\begin{array}{rccc} \Phi: & \mathbb{P}^1(k) & \to & \mathbb{P}^2(k), \\ & [u,v] & \mapsto & [v^3, uv^2, u^3]. \end{array}$$

我们证明 Φ 是双射, 先证明 Φ 是满射. 对任意 f 上的点 $[x,y,z]$ 有 $x^2z = y^3$, 如果 $x = 0$, 则必有 $y = 0$, 从而这点只能是 $[0,0,1]$, 有原像 $[u,v] = [1,0]$. 如果 $x \neq 0$, 则必有 $z = \frac{y^3}{x^2}$, 只要取 $u = y$ 和 $v = x$ 就有

$$\Phi([u,v]) = [x^3, x^2y, y^3] = \left[x, y, \frac{y^3}{x^2}\right] = [x,y,z].$$

再证 Φ 是单射. 在 f 的 $z \neq 0$ 的点如果有两个原像 $[u_1,v_1]$ 和 $[u_2,v_2]$, 则 $u_1u_2 \neq 0$, 否则 $z = 0$. 因此可以取 $z = 1$ 的代表元

$$[v_1^3, u_1v_1^2, u_1^3] = [v_2^3, u_2v_2^2, u_2^3] \implies \frac{v_1^3}{u_1^3} = \frac{v_2^3}{u_2^3}, \quad \frac{v_1^2}{u_1^2} = \frac{v_2^2}{u_2^2},$$

当然有 $u_1 : v_1 = u_2 : v_2$, 即 $[u_1,v_1] = [u_2,v_2]$. 在 $z = 0$ 的点必有原像 $u = 0$, 因此 $[u,v] = [0,1]$ 唯一.

为了找到结点三次曲线 $f(x,y,z) = x^3 + y^3 - xyz$ 的参数化, 考虑从结点 (奇点)$[0,0,1]$ 出发作斜率参数为 $[a,b]$ 的射影直线

$$\begin{aligned} \alpha: \ \mathbb{P}^1(k) &\to \mathbb{P}^2(k), \\ [u,v] &\mapsto [au, bu, v]. \end{aligned}$$

则由于在 $[0,0,1]$ 处于 f 相交两次, 与 f 交于第三个点

$$(a^3+b^3)u = abv \implies [u,v] = [ab, a^3+b^3] \implies \alpha([u,v]) = [a^2b, ab^2, a^3+b^3].$$

即对每个斜率参数 $[a,b]$ 都给出了 f 上的一个点 $[a^2b, ab^2, a^3+b^3]$, 这就给出了参数化

$$\begin{aligned} \Phi: \ \mathbb{P}^1(k) &\to \mathbb{P}^2(k), \\ [u,v] &\mapsto [u^2v, uv^2, u^3+v^3]. \end{aligned}$$

另一个想法是先考虑自然的投射

$$\begin{aligned} \pi: \ \mathbb{P}^2(k) \setminus \{[0,0,1]\} &\to \mathbb{P}^1(k), \\ [x,y,z] &\mapsto [x,y], \end{aligned}$$

注意 $[0,0,1]$ 不能投影到 $[0,0] \notin \mathbb{P}^1(k)$. 我们把 π 限制在 $f \setminus \{[0,0,1]\}$, 其逆如果把一点 $[x,y]$ 映到 f 上, z 必然满足 $x^3+y^3 = xyz$, 即

$$\pi^{-1}: [x,y] \mapsto \left[x, y, \frac{x^3+y^3}{xy}\right].$$

现在我们把 π^{-1} 延拓到 $\mathbb{P}^1(k)$ 上, 当然同样给出了上述的 Φ.

我们证明 Φ 在奇点 $[0,0,1]$ 以外是双射, 先证明 Φ 总是满射. 显然 $[0,0,1]$ 有原像 $[0,1]$, 而 x,y 不都为 0 时, 不妨设 $x \neq 0$, 则若 $y=0$ 导致 $x^3=0$, 矛盾, 因此 x,y 均不为 0, 从而 $[x,y,z] \in f$ 必须有

$$x^3+y^3 = xyz \implies z = \frac{x^3+y^3}{xy}.$$

于是取 $u=x$ 和 $v=y$ 就有

$$\Phi([u,v]) = [x^2y, xy^2, x^3+y^3] = \left[x, y, \frac{x^3+y^3}{xy}\right] = [x,y,z].$$

再证 Φ 在 $[0,0,1]$ 以外是单射. 不妨设在 $[x,y,z](x \neq 0)$ 处有两个原像 $[u_1,v_1]$ 和 $[u_2,v_2]$, 则可以把第一个分量化为 1, 即

$$[u_1^2v_1, u_1v_1^2, u_1^3+v_1^3] = [u_2^2v_2, u_2v_2^2, u_2^3+v_2^3] \implies \frac{v_1}{u_1} = \frac{v_2}{u_2},$$

立即得到 $[u_1,v_1] = [u_2,v_2]$. 特别地, 在 $[0,0,1]$ 处确实有两个原像 $[u,v] = [0,1], [1,0]$.

以上说明奇异三次曲线均可作有理参数化, 但一般三次曲线不能被有理参数化. 我们考虑椭圆曲线的仿射标准形式, 如果其不可被参数化, 则射影情形也不可被参数化, 进而一般三次曲线也不可被参数化.

Theorem. 设 k 是代数闭域, 则其上的仿射椭圆曲线

$$f(x,y)=y^2-x(x-1)(x-\lambda),\quad \lambda\neq 0,1$$

不可被有理参数化.

Proof. 假设不然, 则存在多项式 $p,q,r,s\in k[t]$ 使得 $\gcd(p,q)=\gcd(r,s)=1$, 使得

$$\frac{r^2}{s^2}=\frac{p}{q}\left(\frac{p}{q}-1\right)\left(\frac{p}{q}-\lambda\right)$$

对一切 $t\in k$ 恒成立. 整理为

$$r^2q^3=s^2p(p-q)(p-\lambda q),$$

则根据互素可知 $q^3\mid s^2$ 和 $s^2\mid q^3$, 于是不妨设 $a\in k$ 使得 $s^2=aq^3$. 由于 k 是代数闭域, $q^3=(\sqrt{a}s)^2$ 导致 q 是完全平方多项式. 现在

$$r^2=ap(p-q)(p-\lambda q),$$

而 $p,p-q,p-\lambda q$ 两两互素, 根据 $k[t]$ 是唯一分解整环, 作不可约分解可知 $p,p-q,p-\lambda q$ 均为完全平方多项式. 如果此时我们能证明 p,q 均为常数, 则就能导出矛盾. 这归结于下面的引理, 证明方法是经典的 Fermat 无穷下降法. □

Lemma. 设 k 为代数闭域, $p,q\in k[t]$ 是互素多项式. 如果存在 4 个不同的 $[\lambda,\mu]\in\mathbb{P}^1(k)$, 使得 $\lambda p+\mu q$ 是完全平方多项式, 则 p,q 均为 k 中常数.

Proof. 注意到分式线性变换

$$\mu(p,q)=(ap+bq,cp+dq),\quad ad-bc\neq 0$$

是 $\mathbb{P}^2(k)$ 上的全纯自同构, 因此存在 4 个不同的 $[\lambda,\mu]\in\mathbb{P}^1(k)$ 满足条件当且仅当经过分式线性变换后仍然存在 4 个不同的 $[\lambda,\mu]\in\mathbb{P}^1(k)$ 满足条件 (只改变 p,q 的系数而不改变本身), 且 p,q 为常数当且仅当分式线性变换后为常数, 因此可以取一个适当的分式线性变换, 使得 $p,q,p-q,p-\lambda q$ 为完全平方多项式.

现在设 $u,v\in k[t]$ 互素使得 $p=u^2$ 和 $q=v^2$, 则若 p,q 不全为常数, 都有

$$\max\{\deg u,\deg v\}<\max\{\deg p,\deg q\},$$

但是由于 k 是代数闭域

$$p-q=(u-v)(u+v),\quad p-\lambda q=(u-\sqrt{\lambda}v)(u+\sqrt{\lambda}v)$$

也是完全平方多项式, 而 $u-v, u+v, u-\sqrt{\lambda}v, u+\sqrt{\lambda}v$ 两两互素, 根据唯一分解整环可知这 4 个也都是完全平方多项式, 但次数严格小于 $p, q, p-q, p-\lambda q$, 由此无穷下降直到 u, v 为常数, 但这说明原始的 p, q 为常数, 矛盾. □

现在我们将相应的射影曲线

$$y^2z = x(x-z)(x-\lambda z), \quad \lambda \neq 0, 1$$

视作 $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ 中的曲面, 则

$$y = \sqrt{x(x-1)(x-\lambda)}$$

是其中一支, 相应的图像是 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 去除分支点 $0, 1, \lambda, \infty$ 连线. 将两支粘合就得到复射影曲线的图像, 即一个环面, 这可以视作 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 的二重覆盖.

另一个看法是 f 上的全纯 1-形式

$$\omega = \frac{\mathrm{d}x}{y}$$

可以通过有理参数化拉回到 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 上, 但实际上其上不存在全纯 1-形式.

Chapter 5

12th Oct. Lecture 5 三次曲线的群结构

在 **Lecture 2** 中我们看到一般位置的 5 个点唯一地决定一个圆锥曲线. 圆锥曲线的系数构成的线性空间维数为 6, 但一组成比例系数决定同一个圆锥曲线, 因此实际的空间维数为 5, 这某种程度上解释了五点唯一地决定圆锥曲线.

现在考虑一般的平面射影三次曲线 $f(x,y,z)$, 其系数构成线性空间的维数为 10, 于是三次曲线空间的维数为 9, 因此我们期待一般位置的 9 个点唯一决定一条三次曲线.

然而更重要的情形发生在 9 个点并不那么一般的情况. 我们知道平面几何中的 Pascal 定理, 如果把六条直线配成两组 $c_1 = l_1l_2l_3$ 和 $c_2 = m_1m_2m_3$, 分别与圆锥曲线 q 交于相同的 6 个点, 而此时 c_1 与 c_2 交于额外的 3 个点在一直线 l 上. 我们可以把 $c_3 = lq$ 看成一个整体三次曲线, 则 c_1, c_2, c_3 两两交于相同的 9 个点, 说明这 9 个点不在一般位置.

现在我们希望通过代数几何的方式证明 Pascal 定理, 即已知 c_1, c_2 与 q 交于 $P_i(1 \le i \le 6)$, 而 c_1, c_2 另外交于 $P_i(7 \le i \le 9)$, 则我们容易构造直线 l 经过 P_7, P_8, 并令 $c_3 = lq$. 如果过 $P_i(1 \le i \le 8)$ 的三次曲线 c_3 必定也过 c_1 与 c_2 的另一个交点 P_9, 就说明 P_9 在 l 上, 这就证明了 Pascal 定理.

为了解释一些和直线有关的性质, 我们稍稍放松一般位置的条件, 改为任意 4 点不共线和任意 7 点不共圆锥曲线, 而允许 3 点共线和 6 点共圆锥曲线, 这样就能将 Pascal 定理的证明包括其中.

Lemma. 设 k 为无限域, f 为 $\mathbb{P}^2(k)$ 上的 d 次齐次多项式. 如果 f 在射影直线 l 上恒为 0, 则 f 可以写为 $l\tilde{f}$. 如果 f 在非退化射影圆锥曲线 q 上恒为 0, 则 f 可以写为 $q\tilde{f}$.

Proof. 通过坐标变换不妨设 $l = x$, 考虑分解

$$f(x,y,z) = x\tilde{f}(x,y,z) + g(y,z),$$

则在 $x=0$ 上

$$f(0,y,z)=g(y,z)=0$$

对一切 (y,z) 成立. 由于 k 为无限域, $g=0$ 作为多项式成立, 因此 $f=l\tilde{f}$.

类似地考虑坐标变换 $q=xz-y^2$ 和分解

$$f(x,y,z)=q\tilde{f}+g(x,z)+yh(x,z),$$

在 $xz=y^2$ 上, 对参数化 $(x,y,z)=(u^2,uv,v^2)$ 有

$$f(u^2,uv,v^2)=g(u^2,v^2)+uvh(u^2,v^2)=0.$$

于是关于 u,v 的奇数幂项和偶数幂项分别为 0, 因此 $f=q\tilde{f}$. □

Theorem. 设 k 是无限域, $P_i\in\mathbb{P}^2(k)(1\le i\le 8)$ 使得任意 4 点不共线和任意 7 点不共圆锥曲线, 则过这些点的三次曲线的系数构成的线性空间为 2 维线性空间.

Proof. 由于 8 个点至多给出 8 个线性方程, 而系数所在空间为 10 维, 因此维数至少为 2, 我们只要证明维数不可能 ≥ 3. 以下采用反证法, 假设维数至少为 3.

如果任意 3 点不共线和任意 6 点不共圆锥曲线, 即所谓一般情形. 由于维数至少为 3, 取 l 是经过 P_1,P_2 的直线, 在 l 上任取不同于 P_i 的两点 P_9,P_{10}, 则这两点至多附加 2 个线性方程, 从而存在经过这 10 点的三次曲线 c. 由于 l 可以被 $\mathbb{P}^1(k)$ 参数化, 因此 c 可以视为 l 上的 3 次多项式, 至多有 3 个零点, 但经过 P_1,P_2,P_9,P_{10}. 这说明 c 在 l 上恒为 0. 这也可以由 Bezout 定理, c 与 l 至多交于 3 点说明. 根据引理 $c=lq$, 其中 q 为圆锥曲线. 现在 $P_i(3\le i\le 8)$ 不与 P_1,P_2 共线, 只能在 q 上, 如果 q 非退化则与 6 点不共圆锥曲线矛盾, 否则与任意 3 点不共线矛盾.

如果存在 3 点共线, 不妨设 $P_i(1\le i\le 3)$ 在 l 上, 则可在 l 上取不同于 P_i 的 P_9. 考虑存在经过这 9 个点的三次曲线, 由于添加一个点至多增加一个线性方程, 因此这样的三次曲线维数至少为 2, 即至少存在两条不同圆锥曲线 c_1,c_2 经过这 9 个点. 同上可知 $c_1=lq_1$ 和 $c_2=lq_2$, 当然 q_1,q_2 不同. 由于 $P_i(4\le i\le 8)$ 与 P_1,P_2,P_3 不共线, 只能在 q_1,q_2 上, 但 5 个点决定唯一的圆锥曲线, 这就导致了矛盾.

如果存在 6 点共圆锥曲线, $P_i(1\le i\le 6)$ 在 q 上, 则再取不同于 P_i 的 P_9 在 q 上, 并考虑经过这 9 个点的两个不同三次曲线 c_1,c_2. 如果 q 不含于 c_j, 根据 Bezout 定理, 非零三次曲线 c_j 与非零圆锥曲线 q 的交点至多有 6 个, 因此过 7 个不同点意味着 q 含于 c_j, 进而根据引理 $c_j=l_jq$. 由于 P_7,P_8 不与 $P_i(1\le i\le 6)$ 共圆锥曲线, 必须在 l_j 上, 但两点唯一确定直线, 因此 c_1 与 c_2 确定同一条圆锥曲线, 矛盾. □

Theorem. 设 k 是无限域, c_1,c_2 为 $\mathbb{P}^2(k)$ 上的三次曲线, 交于 9 点 $P_i(1\le i\le 9)$. 如果三次曲线 c 经过 $P_i(1\le i\le 8)$, 则必然也经过 P_9.

Proof. 先考虑任意 4 点不共线和任意 7 点不共圆锥曲线的情形, 此时全体满足条件的 c 构成 2 维线性空间, 且显然有一组基 c_1, c_2, 于是 $c = \lambda c_1 + \mu c_2$, 当然经过 P_9.

如果 4 点共线 l, 则若 l 不含于 c_j, 根据 Bezout 定理 l 与 c 至多交于 3 点, 因此根据引理 $c_j = lq_j$, 但此时 c_1 与 c_2 的交包含 l 上无穷多的点, 矛盾.

如果 6 点共圆锥曲线 q, 则同样道理 c_1 与 c_2 的交包含 q 上无穷多的点, 矛盾. □

现在我们可以简单说明 Pascal 定理的证明. 设两组直线 $c_1 = l_1l_2l_3$ 与 $c_2 = m_1m_2m_3$ 交于圆锥曲线 q 上 6 点 $P_i(1 \le i \le 6)$, 以及另外三点 $P_i(7 \le i \le 9)$. 取 l 为过 P_7, P_8 的直线, 以及 $c = lq$, 则 c 过 $P_i(1 \le i \le 8)$. 于是根据定理也过 P_9, 但 c_1 与 q 至多交于 6 点, 否则 c_1 被 q 整除是退化情形, 不含于 Pascal 定理的表述, 因此 P_9 在 l 上, 即 $P_i(7 \le i \le 9)$ 共线.

更重要的是以上给出了三次曲线的群结构.

Theorem. 设 k 为无限域, c 为 $\mathbb{P}^2(k)$ 上的不可约非奇异三次曲线, 并取定一点 O 在 c 上. 对曲线上任意两点 A, B, 定义 $A + B$ 是曲线 c 上的一个点, 由经过 A, B 的直线 $l(A, B$ 重合时为该处切线) 与 c 的第三个交点 $\overline{A+B}$ 与 O 连线 m 与 c 的第三个交点. 则 c 上点对此加法构成 Abel 群.

Proof. 容易验证该加法是封闭且交换的, 且对任意一点 A, O, A 连线与 c 的交点与 O 连线与 c 的交点仍然为 A, 从而 O 是单位元.

现在我们要说明结合律成立, 即证 $(A + B) + C = A + (B + C)$. 先考虑一般位置的情形. 设 A, B 连线为 l_1, 交 c 于 R, 而 O, R 连线为 l_2, 交 c 于 $\bar{R}$. R, C 连线为 l_3, 交 c 于 S, 而 O, S 连线为 l_4, 交 c 于 $\bar{S}$. 同样定义 $m_1, Q, m_2, \bar{Q}, m_3, T, m_4, \bar{T}$. 考虑三次曲线 $c_1 = l_1m_2l_3$ 和 $c_2 = m_1l_2m_3$ 分别交 c 于相应的 8 点

$$\{O, A, B, C, R, \bar{R}, Q, \bar{Q}\},$$

以及另外一点 S, T. 在一般情形下, 每组的 9 个点彼此不同, 于是根据前述定理 c_2 过 c 与 c_1 的这 8 个交点必定过 S. 但 c_2 与 c 只有 9 个交点不同, 因此 S 必然与其一相同, 这不能是公共的 8 个交点, 从而只能是 T. 对一般情形可由逼近和连续性得到.

最后证明逆元存在. 考虑 O 处的切线 t 与 c 交于 $\bar{O}$, 令 $A, \bar{O}$ 连线与 c 的交点为 $-A$, 则 $A + (-A)$ 即先作 $A, -A$ 连线与 c 交于 $\bar{O}$, 再作 $O, \bar{O}$ 连线与 c 交于 O, 因此 $A + (-A) = O$. □

Chapter 6

19th Oct. Lecture 6 非奇异三次曲线

我们看到射影椭圆曲线

$$c = y^2z - (x^3 + axz^2 + bz^3)$$

在 $P = [0, 1, 0]$ 处的切线

$$T_P c = l = z,$$

且在 l 上限制为 $c|_l = -x^3$ 在 P 处重数为 3, 我们称在切线上的限制在切点处重数为 3 的点为**拐点 (inflexion point)**.

对一般的非奇异三次曲线也有类似的结果.

Theorem. 特征 0 的域上的非退化非奇异射影三次曲线存在拐点.

Proof. 我们考虑固定的一点 P 成为拐点的充要条件. 通过坐标变换不妨设 $P = [0, 1, 0]$, P 处的切线 $l = z$, 对三次曲线的一般形式作分解

$$c(x, y, z) = p(x, y) + zq(x, y) + z^2r(x, y) + \lambda z^3,$$

其中 p, q, r 的次数分别为 $3, 2, 1$. 则在 P 处的切线

$$l = \frac{\partial p}{\partial x}(0, 1)x + \frac{\partial p}{\partial y}(0, 1)y + q(0, 1)z,$$

前两项是因为代入 $[0, 1, 0]$ 后 q, r 前的 $z = 0$. 由假设必须

$$\frac{\partial p}{\partial x}(0, 1) = \frac{\partial p}{\partial y}(0, 1) = 0, \quad q(0, 1) = 1,$$

不妨设 p 的一般形式

$$p(x, y) = Ax^3 + Bx^2y + Cxy^2 + Dy^3,$$

则对 x, y 求偏导并代入 $(x, y) = (0, 1)$ 得到 $C = D = 0$. 再设 q 的一般形式

$$q(x, y) = Ex^2 + Fxy + Gy^2,$$

则 $q(0, 1) = 1$ 导致 $G \neq 0$, 于是

$$\frac{\partial q}{\partial y}(0, 1) = 2G \neq 0.$$

于是 P 处的 Hessian

$$H(c)(P) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 c}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 c}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 c}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 c}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 c}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial^2 c}{\partial x \partial z} & \frac{\partial^2 c}{\partial y \partial z} & \frac{\partial^2 c}{\partial z^2} \end{bmatrix} (P) = \begin{bmatrix} 2B & 0 & F \\ 0 & 0 & 2G \\ F & 2G & 2r(0, 1) \end{bmatrix}.$$

于是

$$\det(H(c)(P)) = -8BG^2.$$

由于 $G \neq 0$, $\det(H(c)(P)) = 0$ 当且仅当 $B = 0$, 当且仅当 $c|_l = p(x, y) = Ax^3$, 当且仅当 P 为拐点, 因为 $A \neq 0$, 否则曲线 c 退化.

注意到 $c(P) = 0$ 和 $H(c)(P) = 0$ 一定有解, 而坐标变换不改变 Hessian, 于是这个解恰好满足拐点的定义. □

现在利用这个拐点, 我们可以把非退化非奇异三次曲线化为标准形式. 以上定理的证明已经表明坐标变换后具有形式

$$c = Ax^3 + Ex^2z + Fxyz + Gy^2z + Hxz^2 + Iyz^2 + \lambda z^3.$$

在代数闭域上, 由于非退化和切线为 $l = z$ 导致 $A, G \neq 0$, 于是可以作换元

$$x \to A^{-\frac{1}{3}}x, \quad y \to G^{-\frac{1}{2}}y,$$

得到

$$c = x^3 + \tilde{E}x^2z + \tilde{F}xyz + y^2z + \tilde{H}xz^2 + \tilde{I}yz^2 + \lambda z^3.$$

整理为

$$c = x^3 + (y^2 + \tilde{F}xy + \tilde{I}yz)z + \tilde{E}x^2z + \tilde{H}xz^2 + \lambda z^3,$$

作换元

$$y \to y - \frac{1}{2}(\tilde{F}x + \tilde{I}z)$$

得到

$$c = x^3 + y^2z + \bar{E}x^2z + \bar{H}xz^2 + \bar{\lambda}z^3.$$

最后作变换

$$x \to -x - \bar{E}z$$

即得

$$c = y^2z - (x^3 + axz^2 + bz^3),$$

这是椭圆曲线的标准形式. 以上给出了特征 0 代数闭域上三次曲线的完整分类: 退化部分有圆锥曲线和直线的乘积, 以及三条直线的乘积, 非退化部分可以分为奇异和非奇异的, 奇异部分有结点型和尖点型, 非奇异部分就是椭圆曲线.

在标准形式

$$c = y^2z - (x^3 + axz^2 + bz^3)$$

上, 如果取 $O = [0, 1, 0]$ 是 y 方向上的无穷远点, 给出的群就是标准的椭圆曲线加法群, 加法是连线的第三个交点沿 y 轴对称.

Chapter 7

21st Oct. Lecture 7 Hilbert 基定理

所谓的 Noether 环是指满足以下等价条件之一的含幺交换环.

1. 所有的理想 (作为 R-模) 是有限生成的.

2. 所有的理想升链
$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots \subseteq I_n \subseteq I_{n+1} \subseteq \cdots$$
稳定, 即从某一项起
$$I_{n_0} = I_{n_0+1} = \cdots .$$

3. 任意理想构成的集合在偏序关系下有极大元 I_M, 即不存在真包含 I_M 的理想.

其中有关极大元的刻画的等价性依赖于 Zorn 引理.

依照理想有限生成的性质, 商环的理想对应于原环的理想, 从而也是有限生成的, 因此 Noether 环的商环仍然是 Noether 环. 另外 Noether 环对任意乘法集的局部化 $S^{-1}R$ 也是 Noether 环, 因为局部化的理想是理想的局部化, 从而仍然是有限生成的. 具体而言, 如果
$$I = (a_1, a_2, \cdots, a_n),$$
则局部化后的元素形如
$$\frac{1}{s}\sum_{k=1}^{n} r_k a_k, \quad r_k \in R, s \in S,$$
这恰好是
$$\sum_{k=1}^{n} \frac{r_k}{s}\frac{a_k}{1} \in S^{-1}I = \left(\frac{a_1}{1}, \frac{a_2}{1}, \cdots, \frac{a_n}{1}\right), \quad \frac{r_k}{s} \in S^{-1}R.$$

一个不平凡的性质是 Noether 环的多项式环也是 Noether 环, 这不能由理想的有限生成性直接得到, 称为 Hilbert 基定理.

Theorem.(Hilbert) Noether 环的多项式环是 Noether 环.

Proof. 由于 n 元多项式环可以看作是取 n 次一元多项式环, 任取 $R[x] \rhd J$, 只要证明 J 有限生成.

首先考察 J 中所有的首项系数, 定义其中 n 次多项式的首项系数全体为 J_n, 注意到若 $a, b \in J_n$, 可以取 f, g 为相应的 n 次多项式, 则 $a \pm b$ 是 $f \pm g \in J$ 的首项系数, 于是 J_n 是加法子群. 另外对 $r \in R$, ra 是 $rf \in rJ \subseteq J$(注意这里把 r 看成了多项式) 的首项系数, 因此 $R \rhd J_n$. 现在对 $x \in R[x]$, 有 a 是 $xf \in xJ \subseteq J$ 的首项系数, 而 $\deg(xf) = n + 1$, 故 $J_n \subseteq J_{n+1}$. 根据 Noether 环的升链条件 J_n 在某个 N 后稳定.

现在考察 $J_n (0 \leq n \leq N)$ 是 R 的理想, 由 Noether 性有限生成, 不妨设

$$J_n = (a_{n1}, a_{n2}, \ldots, a_{nm_n}),$$

并为每个 a_{nk} 取一个首项系数为 a_{nk} 的 n 次多项式 f_{nk}, 这些多项式一共有

$$\sum_{n=0}^{N} m_n$$

个, 设其在 $R[x]$ 中生成的理想为 I, 则依照定义显然有每个 f_{nk} 来自 J, 即 $I \subseteq J$.

反之对任意 $f \in J$, 如果 $\deg f = n \leq N$, 则其首项系数 $a \in J_n$, 于是可以写为

$$a = \sum_{k=1}^{m_n} r_k a_{nk},$$

于是

$$f - \sum_{k=1}^{m_n} r_k f_{nk} \in J$$

的 n 次系数为 0. 以此类推会得到 $\tilde{f} \in J$ 是常数, 从而 $\tilde{f} \in J_0$, 这说明 f 可由 $J_0, J_1, \ldots, J_n$ 的生成元生成, 于是 $f \in I$. 如果 $\deg f = n > N$, 则其首项系数 $a \in J_n = J_N$, 于是可以写为

$$a = \sum_{k=1}^{m_N} r_k a_{Nk},$$

同样

$$f - x^{n-N} \sum_{k=1}^{m_N} r_k f_{Nk} \in J$$

的 n 次系数为 0. 以此类推会得到 $\tilde{f} \in J$ 使得 $\deg \tilde{f} \leq N$, 于是 f 由 $\tilde{f}$ 和 $J_0, J_1, \ldots, J_n$ 的生成元生成, 由先前的结果 f 也由 $J_0, J_1, \ldots, J_n$ 的生成元生成, 于是 $J = I$, 从而 J 是有限生成的. □

对每个 $k[x_1, x_2, \ldots, x_n] \rhd I$, 可以定义

$$V(I) = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{A}^n(k) \mid f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0, \forall f \in I\}$$

是 I 中多项式的公共零点集. 所有有这种形式的 $\mathbb{A}^n(k)$ 的子集称为其中的**仿射代数集 (affine algebraic set)**. 现在 I 作为 Noether 环的理想有限生成, 于是 $I = (f_1, f_2, \ldots, f_N)$, 立即得到

$$V(I) = \bigcap_{k=1}^{N} V(f_k).$$

我们把 V 视为 $k[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ 的全体理想到 $\mathbb{A}^n(k)$ 的全体代数集的映射, 则其关于包含的偏序关系是反变的, 即若 $I \subseteq J$, 则 $V(I)$ 只需是更少的多项式的公共零点, 因此可能的元素更多, 即 $V(J) \subseteq V(I)$.

对任意的理想 I_k, 有

$$\bigcap_{k=1}^{N} I_k \subseteq I_k \implies V(I_k) \subseteq V\left(\bigcap_{k=1}^{N} I_k\right),$$

即

$$\bigcup_{k=1}^{N} V(I_k) \subseteq V\left(\bigcap_{k=1}^{N} I_k\right).$$

反之如果 P 是交集的公共零点, 如果不在任何一个 $V(I_k)$ 中, 则存在 $f_k \in I_k$ 使得 $f_k(P) \neq 0$. 注意到 $k[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ 是整环, $f = \prod f_k$ 在 P 处也不为 0, 但 f 在 I_k 的交集中, 这就引出了矛盾. 因此

$$\bigcup_{k=1}^{N} V(I_k) = V\left(\bigcap_{k=1}^{N} I_k\right).$$

同样, 对任意的理想 I_k, 有

$$I_\lambda \subseteq \sum_{\lambda\in\Lambda} I_\lambda \implies V\left(\sum_{\lambda\in\Lambda} I_\lambda\right) \subseteq V(I_\lambda),$$

即

$$V\left(\sum_{\lambda\in\Lambda} I_\lambda\right) \subseteq \bigcap_{\lambda\in\Lambda} V(I_\lambda).$$

反之如果 P 是每个 I_λ 的公共零点, 根据理想的和的定义, 和中元素有形式

$$f = \sum\left(a\prod_{\lambda\in\Lambda} f_\lambda\right) \implies f(P) = 0 \implies P \in V\left(\sum_{\lambda\in\Lambda} I_\lambda\right),$$

因此

$$V\left(\sum_{\lambda\in\Lambda} I_\lambda\right) = \bigcap_{\lambda\in\Lambda} V(I_\lambda).$$

以上说明代数集的有限并和任意交都是代数集, 因此可以作为闭集将 $\mathbb{A}^n(k)$ 变为拓扑空间, 称为 **Zariski 拓扑 (Zariski topoloogy)**.

Chapter 8

26th Oct. Lecture 8 代数集与理想的对应

根据 Hilbert 基定理, 如果 R 是 Noether 环, 则 $R[x]$ 是 Noether 环. 反之如果 $R[x]$ 是 Noether 环, 则其商环

$$R \simeq R[x]/(x)$$

是 Noether 环, 因此 R 是 Noether 环当且仅当其上的任何一个多项式环为 Noether 环.

对每个 $\mathbb{A}^n(k)$ 上的代数集 V, 考虑所有零点集包含 V 的 $k[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ 中函数, 即

$$I(V) = \{f \in k[x_1, x_2, \ldots, x_n] \mid f(P) = 0, \forall P \in V\},$$

称为代数集 V 生成的理想. 和 V 相同, I 作为 $\mathbb{A}^n(k)$ 上的代数集 V 到 $k[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ 理想集的意思是反变的. 如果 $V \subseteq Y$, 则任意 $f \in I(Y)$ 的零点集包含 Y, 进而包含 V, 因此 $f \in I(V)$, 进而 $I(Y) \subseteq I(V)$.

V 和 I 虽然原始定义在 $k[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ 的理想和 $\mathbb{A}^n(k)$ 的代数集上, 但可以推广到任意子集上. 对 $k[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ 的子集 S, 定义 $V(S)$ 是 S 生成的理想的代数集, 对 $\mathbb{A}^n(k)$ 的子集 X, 定义 $I(X)$ 是所有零点集包含 V 的 $k[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ 中函数. 由于集合的包含关系和理想的包含关系一致, 先前的反变关系仍然成立.

现在考虑 V 和 I 作为 $k[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ 和 $\mathbb{A}^n(k)$ 之间子集对应的关系. 对任意一点 $P \in X$, 根据 I 的定义每个 $f \in I(X)$ 都以 P 为零点, 因此 P 在 $I(X)$ 的公共零点集中, 即 $X \subseteq V(I(X))$. 同样, 对任意一个 $f \in S$, 根据 V 的定义每个 $P \in V(S)$ 都是 f 的零点, 于是 f 的零点集包含 $V(S)$, 即 $S \subseteq I(V(S))$.

反之, 如果 $V(I(X)) \subseteq X$, 必然 $X = V(I(X))$, 则 X 作为 $I(X)$ 的公共零点集是代数集, 如果 X 是代数集, 则 X 可以写为 $V(I_0)$ 的形式, 于是根据反变关系和包含关系

$$I_0 \subseteq I(V(I_0)) \implies V(I(X)) = V(I(V(I_0))) \subseteq V(I_0) = X,$$

于是 $X = V(I(X))$. 以上给出的部分结果是经常要用到的, 写为以下定理.

Theorem. 设 V 和 I 是 $k[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ 的理想和 $\mathbb{A}^n(k)$ 的代数集的对应, 即

$$V(I) = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{A}^n(k) \mid f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0, \forall f \in I\},$$

$$I(V) = \{f \in k[x_1, x_2, \ldots, x_n] \mid f(P) = 0, \forall P \in V\}.$$

则 V, I 均为反变的, 即

$$I \subseteq J \implies V(J) \subseteq V(I), \quad X \subseteq Y \implies I(Y) \subseteq I(X).$$

且对代数集 V_0 有 $V(I(V_0)) = V_0$, 对理想有 $I_0 \subseteq I(V(I_0))$.

以下我们混用 V, I 作为代数集/理想和之间的映射, 读者应通过其作用对象自行分辨.

一个自然的问题是何时 $I_0 = I(V(I_0))$, 对一般的理想 I_0 而言这不成立. 例如 $k[x] \rhd (x^n)$ 是理想, 其代数集是公共零点集 $\{0\}$, 生成理想为 (x), 显然不相等. 我们看见这实际只相差了一个 n 次幂 $(x^n) = (x)^n$, 需要考虑对一个理想开 n 次根, 即所谓根理想. 对一个含幺交换环 R 上的理想 I, 定义其**根 (radical)** 为

$$\mathrm{rad}(I) = \{x \in R \mid \exists n \in \mathbb{N}^*, x^n \in I\}.$$

如果 $I = \mathrm{rad}(I)$, 则称 I 为**根理想 (radical ideal)**. 这样就有 $\mathrm{rad}((x^n)) = (x)$.

一类主要的根理想是素理想, 一方面根据定义显然 $\mathfrak{p} \subseteq \mathrm{rad}(\mathfrak{p})$, 另一方面如果 $x \in \mathrm{rad}(\mathfrak{p})$, 则存在 $n \in \mathbb{N}^*$ 使得 $x^n \in \mathfrak{p}$. 如果 $n \geq 2$, 则根据素理想的定义 $x \cdot x^{n-1} \in \mathfrak{p}$ 导致 $x \in \mathfrak{p}$ 或 $x^{n-1} \in \mathfrak{p}$. 如果后者成立, 则可以继续递推直到 $x \in \mathfrak{p}$, 从而 $\mathfrak{p} = \mathrm{rad}(\mathfrak{p})$, 即素理想都是根理想.

要证明根理想与代数集的对应关系需要用到 Hilbert 零点定理. 我们首先考虑素理想与代数集的对应关系. 称一个代数集 V 是**不可约的 (irreducible)**, 如果不存在两个真子代数集 $V_1, V_2 \subseteq V$, 使得 $V = V_1 \cup V_2$, 否则称为**可约的 (reducible)**. 不可约代数集也称为**代数簇 (algebraic variety)** 例如 xy 的零点集为 $\{(a, 0) \mid a \in k\} \cup \{(0, b) \mid b \in k\}$ 就是可约的. 现在我们证明素理想和不可约代数集一一对应.

Theorem. 设 k 是域, V 是 $\mathbb{A}^n(k)$ 上的代数集, 则 V 不可约当且仅当 $I(V)$ 是素理想.

Proof. 我们证明 V 可约当且仅当 $I(V)$ 不是素理想. 如果 V 可约, 则设 $V = V_1 \cup V_2$ 是真子代数集分解. 首先说明 $I(V) \subseteq I(V_1)$ 是真子集, 假设不然, 则两边取 $V(-)$, 由于 V, V_1 都是代数集, 有

$$V(I(V)) = V(I(V_1)) \implies V = V_1$$

矛盾. 因此可取 $f \in I(V_1) \setminus I(V)$, 同理取 $g \in I(V_2) \setminus I(V)$, 则 fg 的零点集是 f, g 的零点集之并, 特别地包含 $V_1 \cup V_2 = V$, 即 $fg \in I(V)$. 但是根据定义 $f, g \notin I(V)$, 这就说明 $I(V)$ 不是素理想.

如果 $I(V)$ 不是素理想, 则存在 $fg \in I(V)$ 但 $f, g \notin I(V)$. 考虑 I_1, I_2 是 $I(V)$ 分别和 f, g 生成的理想, 并令 V_1, V_2 是相应的零点集 $V_i = V(I_i)$. 一方面 V_i 中的元素 P 是 I_1 的公共零点, 特别地是 $I(V)$ 的公共零点, 因此 $P \in V(I(V)) = V$, 即 $V_i \subseteq V$. 如果 $V_i = V$, 则

$$I_i \subseteq I(V(I_i)) = I(V_i) = I(V).$$

但 $f, g \notin I(V)$ 说明 $I(V)$ 是 I_1, I_2 的真子理想, 矛盾. 因此 $V_i \subseteq V$ 是真子代数集. 最后对任意 $P \in V$, 根据 $I(V)$ 的定义 $(fg)(P) = f(P)g(P) = 0$, 说明 $f(P) = 0$ 或 $g(P) = 0$, 即 $P \in V_1$ 或 $P \in V_2$, 即得 $V \subseteq V_1 \cup V_2$. 这说明 V 可约. □

我们知道代数集的并对应理想的交, 而对素理想而言交集就是乘积, 因此理想的素分解自然地诱导代数集的不可约分解.

Theorem. 设 k 是域, V 是 $\mathbb{A}^n(k)$ 上的代数集, 则存在不可约代数集 $V_i (1 \leq i \leq e)$, 使得

$$V = \bigcup_{i=1}^{r} V_i,$$

且如果 V_i 互不包含, 则分解在不计次序的意义下唯一.

Proof. 首先证明代数集的降链稳定性质. 如果 V_i 是代数集的降链, 即 $V_{i+1} \subseteq V_i$, 则根据对应 I 的反变性质, $I(V_i)$ 是理想的升链. 由于 $k[x_1, x_2, \ldots, x_n]$ 是 Noether 环, 从某一项起都等于 $I(V_N)$. 作用对应 V, 根据 V_i 是代数集可知从某一项起都等于 $V(I(V_N)) = V_N$, 即降链稳定.

现在证明不可约分解的存在性. 如果不存在不可约分解的代数集存在, 设全体这样的代数集为 Σ, 则对降链稳定用 Zorn 引理可知存在极小元 V. 如果 V 不可约, 则自身就是不可约分解, 矛盾. 否则任取一个 $V = V_1 \cup V_2$, 使得 V_1, V_2 是真子代数集, 则 V_1, V_2 不可能存在不可约分解, 否则这些分解的并构成 V 的不可约分解. 于是某个 V_i 是比 V 更小的不存在不可约分解的代数集, 与 V 是极小元矛盾. 综上可知总是存在不可约分解.

现在假设 V 有两个不可约分解

$$V = \bigcup_{i=1}^{r} V_i = \bigcup_{j=1}^{s} W_j,$$

使得 V_i 互不包含, W_j 互不包含. 由于 V_1 不可约, 两边交 V_1 得到

$$V_1 = \bigcup_{i=1}^{r} W_j \cap V_1$$

不可能都是真子代数集, 即 $V_1 = V_1 \cap W_{\sigma(i)}$. 但是 $W_{\sigma(i)}$ 也不可约, 因此包含于某个 $V_{\tau(i)}$. 由于 V_i 互不包含, 但 $V_1 \subseteq W_{\sigma(i)} \subseteq V_{\tau(i)}$, 说明 $V_1 = V_{\tau(i)} = W_{\sigma(i)}$. 依次取出这样的不可约分支即证. □

该定理中的每个 V_i 称为 V 的一个**不可约分支 (irreducible components)**.

Chapter 9

2nd Nov. Lecture 9 Hilbert 零点定理

首先我们证明所谓 Zariski 引理.

下面我们看 Hilbert 零点定理在代数几何中的表述, 这分为三个部分. 设 k 为代数闭域.

1. (极大理想与点的对应) 设 $k[x_1, x_2, \ldots, x_n] \rhd \mathfrak{m}$ 是极大理想, 则 $\mathfrak{m}$ 有有限生成的形式
$$\mathfrak{m} = (x_1 - a_1, x_2 - a_2, \ldots, x_n - a_n).$$
2. (真理想与非空集的对应) 设 $k[x_1, x_2, \ldots, x_n] \rhd I$ 是真理想, 则 $V(I) \neq \emptyset$.
3. (根理想与代数集的对应) 设 $k[x_1, x_2, \ldots, x_n] \rhd I$ 是理想, 则 $I(V(I)) = \mathrm{rad}(I)$.